

TEKNOLOGI IOT II
Praktikum 1 (LATIHAN 1.6)



DISUSUN OLEH:

NAMA : DEA ANGGRAENI
NPM : 25782036
KELAS :3B
JURUSAN :TEKNOLOGI INFORMASI
PRODI :TEKNOLOGI REKAYASA
INTERNET

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, SPd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

- **1.6 Latihan**

Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jawaban :

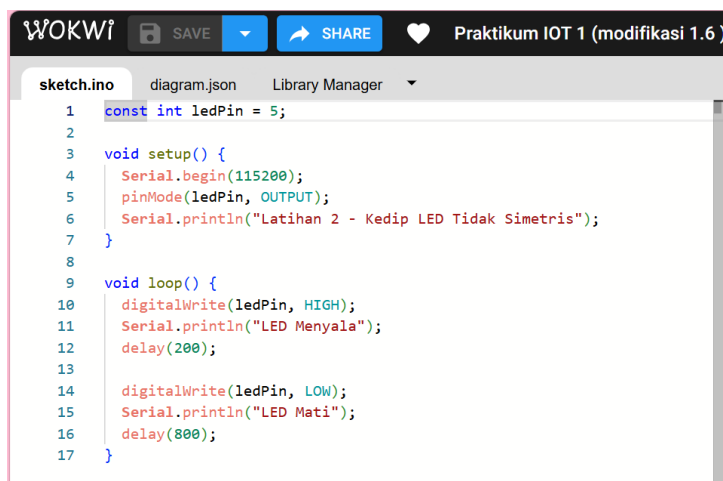
Pemasangan tombol *Active-High* pada pin D8 (GPIO 15) yang ditekan saat NodeMCU mulai dinyalakan akan mengakibatkan **kegagalan proses booting** (*boot failure*). Sesuai acuan tabel *pinout*, GPIO 15 harus berada pada logika *LOW* (terhubung ke GND) saat awal penyalaan agar mikrokontroler dapat beroperasi dengan normal. Penekanan tombol pada sirkuit *pull-down* mengalirkan tegangan 3.3V (*HIGH*) ke pin tersebut secara paksa. Pelanggaran terhadap syarat *booting* ini membuat cip ESP8266 *stuck* dan tidak dapat mengeksekusi program utama. Sebagai solusinya, disarankan memakai pin yang aman untuk input eksternal seperti D1 (GPIO 5) atau D2 (GPIO 4).

Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

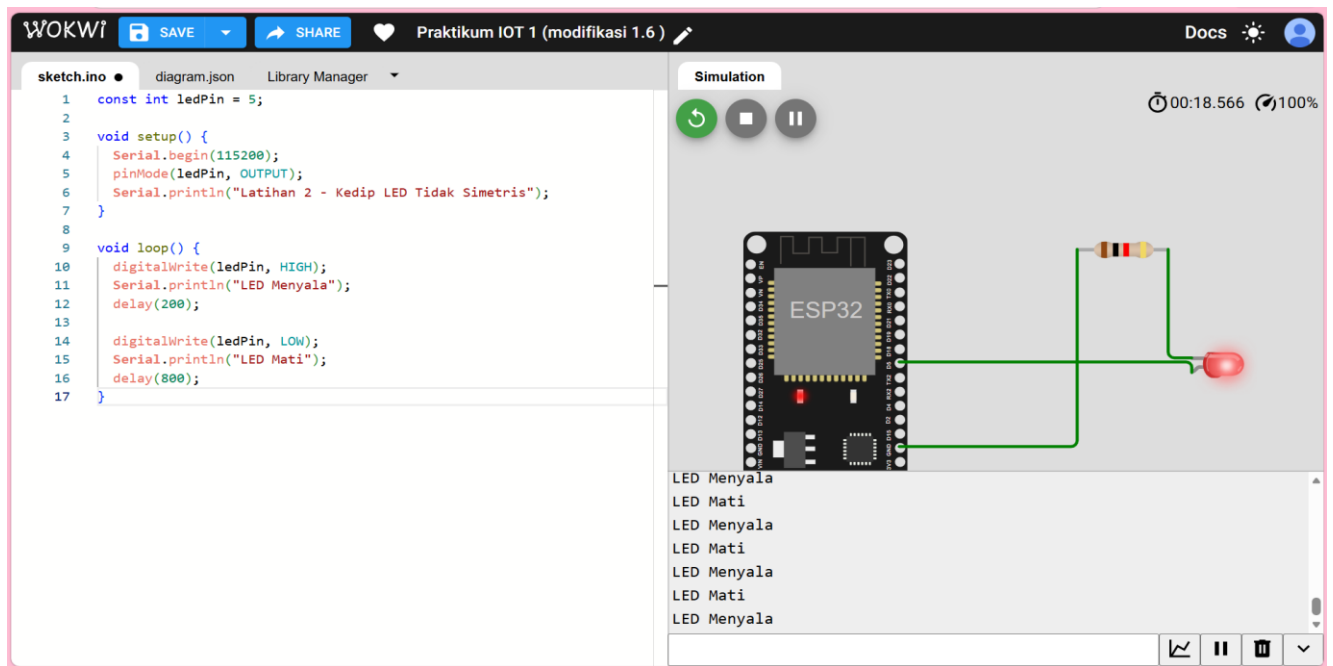
Jawaban :

Link Wokwi : <https://wokwi.com/projects/474589735539086337>

- **Kode Program Untuk Modifikasi nya :**



```
WOKWI SAVE SHARE Praktikum IOT 1 (modifikasi 1.6)
sketch.ino diagram.json Library Manager
1 const int ledPin = 5;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   pinMode(ledPin, OUTPUT);
6   Serial.println("Latihan 2 - Kedip LED Tidak Simetris");
7 }
8
9 void loop() {
10  digitalWrite(ledPin, HIGH);
11  Serial.println("LED Menyala");
12  delay(200);
13
14  digitalWrite(ledPin, LOW);
15  Serial.println("LED Mati");
16  delay(800);
17 }
```



Modifikasi program dilakukan pada durasi jeda agar nyala LED tidak simetris. Jika awal mulanya LED menyala dan padam masing-masing memakai `delay(1000)`, sekarang nilainya diganti menjadi `delay(200)` ketika kondisi HIGH agar menyala sebentar, dan `delay(800)` ketika kondisi LOW agar padam lebih lama.

Latihan 3 (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Jawaban :

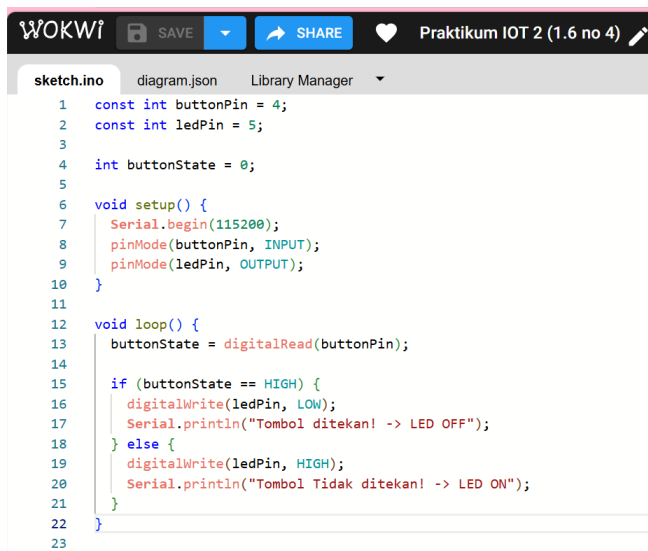
- **Apakah terjadi error kompilasi?** Tidak. Program tetap sukses terkompilasi (*Done uploading*) karena kesalahan pemasangan kaki LED merupakan kekeliruan sirkuit fisik (*hardware*), bukan kesalahan struktur sintaksis kode program.
- **Mengapa LED tidak menyala?** Berdasarkan sifat dasar dioda (LED) pada arus searah (DC), arus listrik hanya dapat mengalir satu arah dari Anoda ke Katoda (*Forward Bias*). Saat posisi kaki terbalik (Anoda ke GND dan Katoda ke D1), LED berada dalam kondisi prasikap balik (*Reverse Bias*). Hal ini membuat LED menyumbat aliran arus listrik, sehingga tidak ada arus yang mengalir dan LED tetap padam.

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."

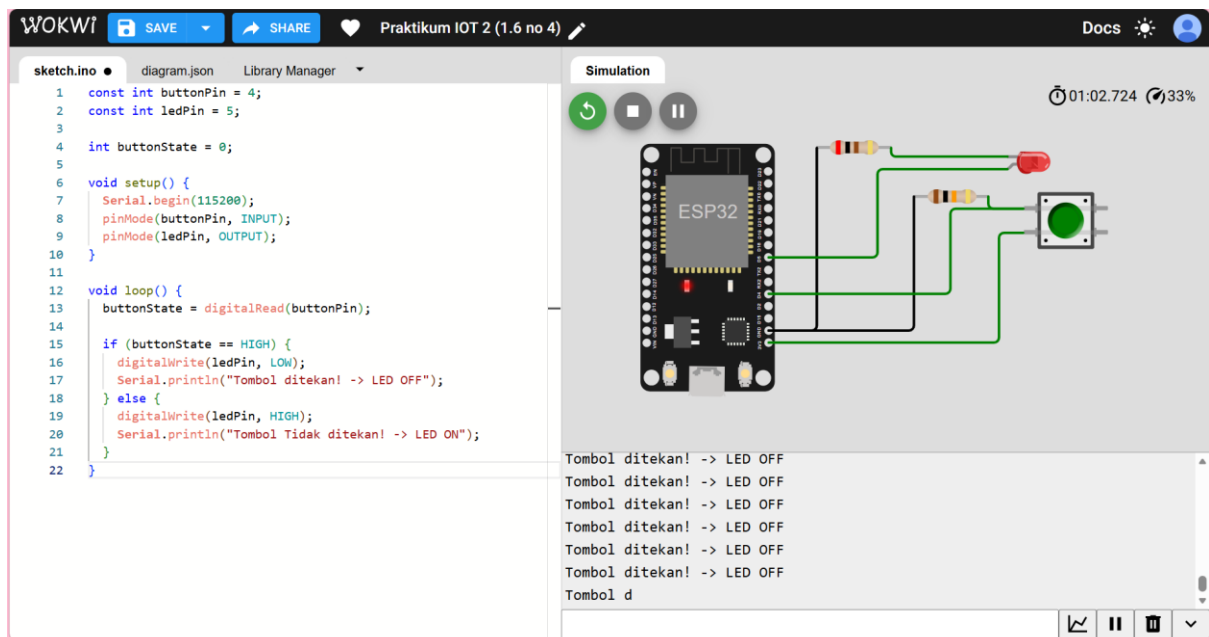
Jawaban :

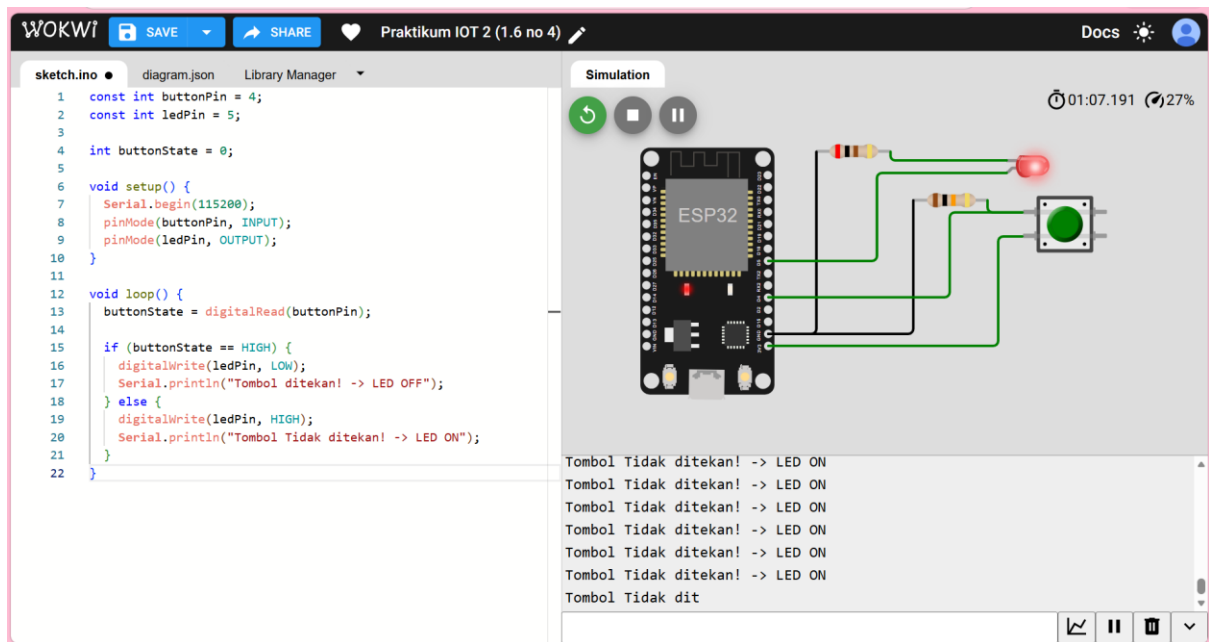
Link Wokwi : <https://wokwi.com/projects/474591706802626561>

Kode Program Untuk Modifikasi nya :



```
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = 0;
5
6  void setup() {
7    Serial.begin(115200);
8    pinMode(buttonPin, INPUT);
9    pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, LOW);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, HIGH);
20     Serial.println("Tombol Tidak ditekan! -> LED ON");
21   }
22 }
23
```





Logika if-else dimodifikasi untuk membalik cara kerja LED. Karena memakai resistor *pull-down*, saat tombol ditekan pin membaca *HIGH*, lalu program mengirim instruksi *LOW* sehingga LED mati. Sebaliknya, saat tombol dilepas pin membaca *LOW*, lalu program mengirim instruksi *HIGH* sehingga LED menyala. Hasilnya, LED mati saat tombol ditekan dan menyala saat tombol dilepas.